ANÁLISIS SOLANA

PRESENTADO POR:

Rubén Aramendía

Contenido

- HISTORIA DE SOLANA
- ARQUITECTURA DE SOLANA
- FALLOS EN LA RED SOLANA
- QUIEBRA DE FTX
- TOKEN SOL
- FUTURO DE SOLANA
- CONCLUCIONES FINALES

HISTORIA DE SOLANA

La blockchain de **Solana** fue creada por **Anatoly Yakovenko**, en el año 2017. Como otros muchos, la visión de Yakovenko se centraba en abordar el **trilema de blockchain**. Se propuso un mecanismo único denominado "**Prueba de Historia**" (Proof of History, PoH), que permitiría a la red procesar transacciones a velocidades extremadamente altas y con una capacidad significativa de escalabilidad. Sacrificando descentralización.

La red principal de Solana se lanzó en marzo de 2020, y desde entonces ha experimentado un crecimiento explosivo. Una de las características más destacadas de Solana es su capacidad para procesar hasta 65,000 transacciones por segundo, lo que la convierte en una de las blockchains más rápidas y escalables del mundo.

El objetivo era crear una blockchain que pudiera soportar una carga de trabajo comparable a la de los sistemas de pago modernos como Visa, manteniendo costos de transacción bajos y tiempos de procesamiento rápidos. Estas mejoras vienen con ciertos compromisos en términos de descentralización, como:

Requerimientos de Hardware Elevados: Para participar como validador en la red de Solana, se necesita hardware con especificaciones técnicas altas, lo cual puede ser costoso. Esto puede limitar el número de participantes que pueden permitirse ser validadores, centralizando la red en aquellos con recursos suficientes para mantener dichos equipos.

Número de Validadores: Aunque Solana tiene varios cientos de validadores, esto es menos en comparación con otras redes como **Ethereum** o **Bitcoin**. Menos validadores pueden llevar a una centralización más alta, donde unas pocas entidades controlan una gran parte de la capacidad de procesamiento de la red (facilita una posible manipulación).

Sensibilidad a los fallos: Debido a la alta velocidad de transacciones y la complejidad técnica de la infraestructura, Solana ha experimentado varias interrupciones significativas en su red. Estas interrupciones han planteado preocupaciones sobre la solidez y la distribución del poder de decisión dentro de la red.

Solana ha recorrido un largo camino desde su lanzamiento, recaudando cientos de millones de dólares de algunos de los inversores más "prestigiosos" en el espacio de blockchain y de la tecnología. Su éxito en las rondas de financiación reflejó la confianza que los inversores tienen en su tecnología.

Con un ecosistema en crecimiento y un sólido apoyo financiero, Solana está bien posicionada para seguir innovando y seguir siendo la alternativa a **Ethereum**.

Dentro de estos inversores "prestigiosos" nos llama la atención uno en particular. **Alameda Research**, fundada por **Sam Bankman-Fried**. Fue inversor estratégico en Solana. Su apoyo fue crucial para el desarrollo y la adopción de la plataforma, especialmente en el ámbito de las finanzas descentralizadas (DeFi).

Para los que llevamos un tiempo, conocemos muy bien la figura de Sam Bankman y lo que hizo. Más adelante explicaré la quiebra de FTX, la caída del mayor intercambiador centralizado de Estados Unidos, y la vinculación existente con el increíble rendimiento que tuvo Solana en 2022.

ARQUITECTURA DE SOLANA

Como hemos visto en anteriores ocasiones, las redes blockchain utilizan diferentes mecanismos criptográficos para garantizar diferentes aspectos como seguridad y escalabilidad. En el caso de Solana, esta implementa un método conjunto de prueba de historia junto a la prueba de participación.

La prueba de historia (PoH) es un método criptográfico que permite crear una secuencia verificable de eventos, asegurando que estos ocurrieron en un orden específico.

Fue propuesto por Solana para mejorar la escalabilidad y eficiencia de las blockchain.

Se suma a la Prueba de participación (POS) que, utiliza la secuencia de PoH para verificar el orden de las transacciones y bloques, aumentando la eficiencia y reduciendo la latencia.

Esta manera de trabajar otorga beneficios a la red, como:

- **Eficiencia**: Al utilizar PoH, se reduce la carga de trabajo de los validadores de PoS, ya que no necesitan verificar constantemente la sincronización de eventos.

- **Escalabilidad**: La combinación de PoH y PoS permite procesar un mayor número de transacciones por segundo, mejorando la escalabilidad de la red.

- **Seguridad**: Se proporciona un registro inmutable del orden de las transacciones, lo que dificulta la manipulación de datos y mejora la seguridad.

Podemos haceruna comparativa de rendimmiento y escalabilidad respecto a las blockchains de Bitcoin y Ethereum.

Velocidades de Transacción:

Solana:

- **Velocidad de transacción**: Solana puede procesar hasta 65,000 transacciones por segundo (TPS) gracias a su integración de PoH y PoS, lo que le permite tener un alto rendimiento y baja latencia.

- **Tiempo de bloque**: Aproximadamente 400 milisegundos.

Ethereum:

- **Velocidad de transacción**: Antes de la actualización a Ethereum 2.0, Ethereum procesaba alrededor de 15-30 TPS. Se espera que la velocidad aumente significativamente, potencialmente alcanzando miles de TPS mediante el uso de sharding.

- **Tiempo de bloque:** Aproximadamente 13-15 segundos.

Bitcoin:

- **Velocidad de transacción**: Bitcoin puede procesar aproximadamente 5-7 TPS debido a su diseño basado en PoW (Prueba de Trabajo).

- **Tiempo de bloque**: Aproximadamente 10 minutos.

Capacidad de Escalabilidad:

Solana:

- El uso de PoH junto con PoS, permite un procesamiento paralelo de transacciones que proporciona una escalabilidad lineal con el aumento de hardware en la red.

- No depende de soluciones de capa 2 o sharding, ofreciendo escalabilidad en la capa base.

Ethereum:

- Ethereum 2.0 busca mejorar la escalabilidad mediante la implementación de sharding, que divide la cadena de bloques en segmentos (shards) que pueden procesar transacciones en paralelo.

- Además, las soluciones de capa 2 como Optimistic Rollups y zk-Rollups ayudan a escalar la red al manejar transacciones fuera de la cadena principal.

Bitcoin:

- La escalabilidad de Bitcoin se ha aumentado principalmente a través de soluciones de capa 2 como Lightning Network, que permite transacciones rápidas y económicas fuera de la cadena principal.

- La escalabilidad en la cadena base es limitada debido al diseño inherente de PoW y el tamaño de bloque fijo.

Descentralización:

Solana:

- **Descentralización**: Solana tiene una menor cantidad de nodos comparado con Ethereum y Bitcoin. Alrededor de 1,000 validadores en la red pueden llevar a preocupaciones sobre la centralización.

- **Requisitos de hardware**: Los nodos de Solana requieren hardware más potente debido a la alta velocidad de transacciones, lo que puede limitar la participación y aumenta la centralización.

Ethereum:

- **Descentralización**: Es una de las redes más descentralizadas con miles de nodos (alrededor de 8,000 nodos activos).

- **Requisitos de hardware**: Menos exigentes que Solana, facilitan una mayor participación de nodos que contribuyen a la descentralización.

Bitcoin:

- **Descentralización**: Bitcoin es la red más descentralizada, con decenas de miles de nodos y mineros distribuidos globalmente.

- **Requisitos de hardware**: Aunque la minería requiere hardware especializado, el mantenimiento de nodos no mineros es accesible, lo que favorece la descentralización.

Seguridad:

Solana:

- **Seguridad**: La red de Solana ha enfrentado problemas de seguridad y disponibilidad, incluyendo interrupciones que afectaron la confianza en la red.

- **Consenso**: La combinación de PoH y PoS ofrece una buena seguridad criptográfica, pero la menor cantidad de nodos puede ser un riesgo de centralización.

Ethereum:

- **Seguridad**: Ethereum es altamente seguro debido a su amplia base de nodos y desarrolladores. La transición a PoS en Ethereum 2.0 se espera que mantenga o incluso mejore esta seguridad.

- **Consenso**: se espera que PoS mantenga la seguridad con mecanismos adicionales como “slashing” para penalizar comportamientos maliciosos.

Bitcoin:

- **Seguridad**: Bitcoin es considerado extremadamente seguro debido a su alto poder de hash rate y su larga trayectoria sin compromisos significativos de seguridad.

- **Consenso**: PoW en Bitcoin es altamente seguro, aunque consume mucha energía. La gran cantidad de mineros y nodos asegura una solidez máxima contra posibles ataques.

Conclusiones

Rendimiento y Escalabilidad:

- **Solana**: Lidera en términos de velocidad de transacción y capacidad de escalabilidad debido a su arquitectura única con PoH y PoS.

- **Ethereum**: Con Ethereum 2.0 y las soluciones de capa 2 como, Arbitrum, se espera que mejore significativamente su escalabilidad.

- **Bitcoin**: Es la menos escalable, utiliza soluciones de capa 2 para mejorar la capacidad de transacción.

Descentralización y Seguridad:

- **Solana**: Enfrenta desafíos en descentralización y ha tenido problemas de seguridad que deben ser abordados.

- **Ethereum**: Mantiene un equilibrio sólido entre descentralización y seguridad.

- **Bitcoin**: Es la red más descentralizada y segura.

FALLOS EN LA RED SOLANA

La red de Solana ha sufrido alrrededor de diez interrupciones de su servicio. La primera interrupción fue en septiembre de 2021. La red de Solana sufrió una interrupción significativa que duró aproximadamente 17 horas. Esta interrupción fue causada por un aumento masivo en el tráfico debido a la actividad de bots durante el lanzamiento de una nueva oferta inicial del intercambiador descentralizado (IDO). Los bots enviaron millones de transacciones por segundo, sobrecargando la red y causando una bifurcación (fork) en el consenso.

Medidas tomadas:

Reinicio coordinado: La red fue reiniciada por la comunidad de validadores, quienes trabajaron en conjunto para actualizar y restaurar el servicio.

Mejoras en el manejo del tráfico: Se implementaron cambios en la red para mejorar el manejo de picos de tráfico y evitar la sobrecarga.

Otra interrupción significativa ocurrió en febrero de 2023, donde la red experimentó una gran bifurcación que resultó en una interrupción de casi 20 horas. Este incidente fue atribuido a un software personalizado que transmitió una gran cantidad de datos inadvertidamente.

Actualización del software: Solana Labs implementó actualizaciones para mejorar la robustez de la red frente a picos de actividad.

Optimización del sistema de transacciones: Se hicieron ajustes en la forma en que la red maneja y prioriza las transacciones para evitar futuras interrupciones.

Estas interrupciones se deben principalmente a la alta demanda de transacciones y a problemas técnicos que surgen debido a la naturaleza de alta velocidad y bajo costo de la red de Solana.

Centralización

La centralización en cualquier red blockchain puede presentar varios riesgos, incluyendo:

Vulnerabilidad a ataques: Una red más centralizada puede ser más susceptible a ataques de actores malintencionados que comprometan nodos críticos.

Control excesivo: Un pequeño grupo de validadores puede tener demasiado poder, lo que va en contra de los principios de descentralización y equidad en la gobernanza de la red.

Medidas para mitigar la centralización:

Incentivar la distribución de validadores: Solana puede ofrecer incentivos para que más participantes se conviertan en validadores, distribuyendo así la responsabilidad de la validación de transacciones.

Mejorar la accesibilidad: Reducir los requisitos técnicos y financieros para operar un nodo validador, permitiendo que más individuos y entidades participen.

Desarrollar la gobernanza descentralizada: Implementar mecanismos de gobernanza que aseguren la participación de una amplia base de usuarios en las decisiones de la red.

QUIEBRA DE FTX

El colapso de FTX fue un evento significativo que sacudió el mercado de criptomonedas en noviembre de 2022.

FTX, fue uno de los intercambiadores de criptomonedas más prominentes del mundo, que enfrentó una crisis de liquidez cuando una gran cantidad de usuarios intentó retirar sus fondos simultáneamente, debidó a preocupaciones sobre la estabilidad financiera del intercambiador.

Se descubrió que Alameda Research utilizaba fondos de los clientes de FTX para realizar inversiones de alto riesgo, lo que agravó la situación de liquidez, unido a una falta total de transparencia, llevaron a la perdida de confianza de usuarios e inversores.

Posteriores informes y filtraciones de información revelaron las prácticas arriesgadas y la situación financiera inestable de FTX y Alameda Research, lo que precipitó una retirada masiva de fondos.

Solana estaba estrechamente integrada en la plataforma de FTX, y la accesibilidad y visibilidad de SOL a través de FTX contribuyeron considerablemente a su aumento de valor y popularidad. Muchos proyectos y aplicaciones descentralizadas en el ecosistema de Solana estaban respaldados o asociados con FTX y Alameda Research.

El colapso tuvo un impacto devastador en el valor de Solana. La red sufrió una pérdida de confianza debido a su asociación con FTX y Alameda Research. La crisis de liquidez llevó a muchos inversores a retirar sus fondos, lo que resultó en una caída significativa en el valor de Solana. Este evento destaca la interconexión entre diferentes actores en el espacio de criptomonedas y cómo la crisis en una entidad puede tener efectos en todo el ecosistema.

Más allá incluso que la perdida de valor de las criptomonedas, estas pueden quedar “atrapadas” en las plataformas quebradas hasta que se **deriman** responsabilidades en los juzgados.

La relación entre FTX y Solana iba más allá de una simple inversión. Involucraba una colaboración profunda en términos de desarrollo técnico, marketing, liquidez y proyectos conjuntos. Esto llevó a un escrutinio regulatorio bastante intenso sobre todas las entidades relacionadas.

Por su parte, Sam Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo de 2024. Debido a su participación en múltiples esquemas fraudulentos que resultaron en la malversación de miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de FTX, así como en engaños a inversores y prestamistas.

Contemplé en directo este colapso, y sufrí las caídas del mercado relacionadas, sin embargo, la manera en la que trabajamos, minimiza eventualmente a cero, las posibilidades de que nuestros activos queden bloqueados en una plataforma, fuera de nuestro control.

VALOR DEL TOKEN SOL

El token SOL de Solana ha experimentado diferentes periodos desde su lanzamiento en marzo de 2020.

Primeros meses: SOL se lanzó a un precio de aproximadamente $0.22. Durante los primeros meses, el precio se mantuvo relativamente estable, reflejando el interés inicial pero limitado en la nueva blockchain.

Crecimiento explosivo: En 2021, SOL experimentó un crecimiento explosivo. A principios de año, el precio rondaba los $1.50, pero para noviembre de 2021, alcanzó un máximo histórico de alrededor de $260. Este aumento fue impulsado por el auge de las DeFi y los NFTs, así como por la percepción de Solana como una alternativa más rápida y económica a **Ethereum**.

Corrección y volatilidad: Después de alcanzar su pico, el token experimentó una corrección significativa. A lo largo de 2022, el precio de SOL fluctuó considerablemente, afectado por factores macroeconómicos y problemas técnicos en la red Solana, incluyendo varias interrupciones de la red y la quiebra de FTX. El precio descendió a alrededor de $30 a $40 para finales de 2022.

Recuperación parcial: En 2023, SOL mostró signos de recuperación, aunque con una alta volatilidad. Los esfuerzos continuos para mejorar la estabilidad de la red y la creciente adopción de DApps y proyectos DeFi en Solana ayudaron a estabilizar el precio en un rango más elevado comparado con su nivel inicial.

FUTURO DE SOLANA

Se está preparando una actualización diseñada para mejorar la eficiencia y la escalabilidad de la red, incorporando optimizaciones en la gestión de transacciones y en el consenso.

Se espera que Solana continúe creciendo en términos de adopción gracias a sus bajas tarifas de transacción y alta velocidad. Diferentes proyectos DeFi y NFTs seguirán beneficiandose de la red.

Gracias a las integraciones de más DApps y asociaciones, Solana se ha posicionado como una de las principales plataformas de blockchain y contratos inteligentes.

A medida que más proyectos eligen Solana y aumenta la actividad en la red, se proyecta un crecimiento en su capitalización de mercado y valor total bloqueado (TVL) en DeFi.

El aumento en el valor del token SOL ha proporcionado recursos financieros significativos para el desarrollo del ecosistema. Esto ha permitido a Solana Labs y otros proyectos asociados financiar mejoras tecnológicas y expandir su infraestructura atrayendo a numerosos desarrolladores y proyectos al ecosistema de Solana, aumentando la diversidad y robustez.

El valor del token SOL también ha incentivado a más usuarios a participar en la gobernanza de la red, asegurando una mayor descentralización y participación comunitaria en las decisiones críticas.

Solana ha demostrado ser una plataforma robusta y eficiente, aunque ha enfrentado desafíos significativos en términos de interrupciones y centralización. Con las mejoras planificadas y las medidas para mitigar la centralización, Solana está bien posicionada para un crecimiento sostenido y para seguir atrayendo proyectos innovadores en el espacio de blockchain y criptomonedas.

CONCLUSIONES FINALES

Después de haber leído este análisis, creo que podemos llegar a la conclusión de que a nivel técnico, Solana es una apuesta sólida de futuro. Cuenta con desarrolladores y un ecosistema de dApps creciente a un ritmo nada desdeñable. Sin embargo cuando entramos a analizar otros aspectos ya no deslumbra tanto.

La influencia que tuvo FTX en Solana hizo que muchos perdiéramos la confianza en el producto. Las constantes caídas de la red tampoco ayudan a que esa confianza en la blockchain de Solana vuelva.

Tampoco ignoremos que, desde mediados, finales del 2023 Solana a tenido una recuperación diría yo espectacular, y parece que los efectos causados por la perdida de confianza de los últimos años se han desvanecido en mucha parte de la comunidad. En mí no.

Mis problemas con Solana no son tanto por la relación con FTX, sino con los problemas de estabilidad de la red y la forma en la que se está expandiendo el ecosistema de Solana.

Creo que todos entendemos los problemas de tener una red que deja de funcionar en los momentos de mayor congestión, así que hablare del ecosistema.

Cuando hablo de la forma en la que el ecosistema de Solana crece, hablo de que muchos por no decir la inmensa mayoría de proyectos son fraudulentos. Solana esta creando un ecosistema que en nada se diferencia a lo que tenemos ya en el mercado criptográfico tradicional.
La diferencia radica en una mayor interacción de estas Dapps con el mercado DEFI, pero eso no es suficiente para atraer las cadenas bancarias, que es el objetivo más cercano que tenemos en 2024 en la industria blockchain.

Para finalizar, recientemente he podido ver, la intervención de Sergey Nazarov (co-fundador Chainlink Labs) en la Conferencia EthCC 2024, en ella abordaba como cree él, que se debería expandir esta industria. Remarcaba que se necesitarían muchas blockchains y muchas plataformas de contratos inteligentes para atraer todo el valor que hoy poseen los mercados tradicionales.

Esto me hace especular que al margen de que una plataforma se sitúe como la mayoritaria (Ethereum), eso no quita que otras plataformas sean adoptadas en mayor o menor medida, dependiendo de que características posean. En ocasiones puede ocurrir que, en un tipo transacción, se adapte mejor a las capacidades de una blockchain que de otra. Dentro de este esquema juega un papel muy importante la interoperabilidad entre las propias blockchain (oráculos).

Mi conclusión es, estamos en una fase previa de la creación ya no solo de un nuevo mercado, sino de un nuevo tipo de industria basada en una forma de economía monetaria que no tiene precedentes.

Los primeras beneficiados en una más que posible adopción, considero que van a ser aquellos proyectos que proporcionen la infraestructura necesaria para hacer posible esta adopción.

Considero que habrá como mínimo tres grandes ganadores, cada uno por el sector tecnológico que cubren, reserva de valor (Bitcoin), blockchain y plataforma de contratos inteligentes (Ethereum) y oráculos (Chainlink).

Pero eso no quiere decir que no vayan a existir un número indeterminado de segundos ganadores.

No veremos una adopción seria por parte de las grandes instituciones financieras, hasta que las regulaciones pertinentes sean emitidas por parte del gobierno Americano.

Creo que estamos en un momento crucial para crear un portafolio sólido antes de que las regulaciones más “significativas” lleguen. Haciendo esto nos aseguraremos una posición en un flujo monetario entre mercados que Sergey Nazarov augura que puede ser de decenas de trillones de dólares.

Una segunda fase de adopción que se daría en parte simultáneamente a la primera, aunque considero que meses o un año más tarde, es la adopción de servicios web3.